

DOCUMENTO COMERCIAL · ATLAS DE DECISIÓN N° 1

DECIDIR CON DATOS DEL SUELO.

Mide la raíz a tres profundidades y el clima a alturas OMM.
Convierte cada lectura en una orden de riego en metros cúbicos —
no en horas.

SONDA
3 NIVELES · ± 2 % VWC

CLIMA
T/HR · LLUVIA · HOJA

ENERGÍA
SOLAR AUTÓNOMA

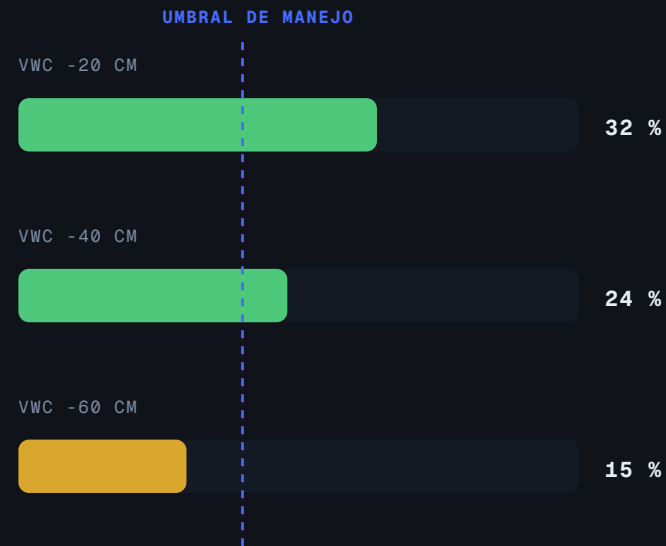
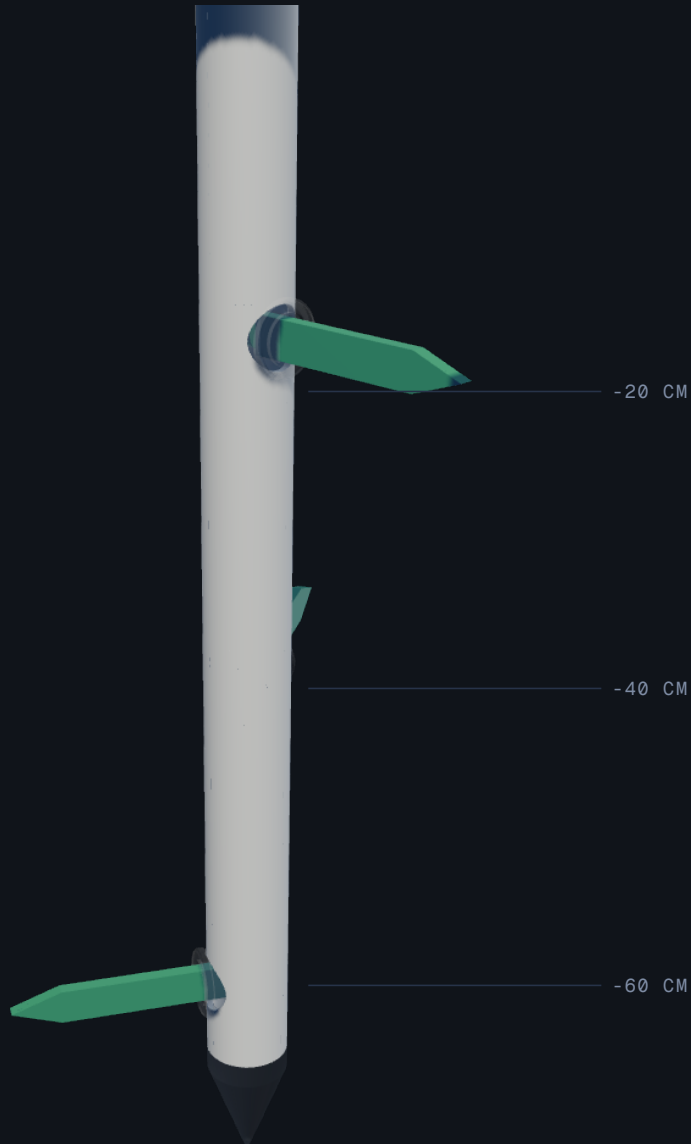
ENLACE
LORAWAN 2.15 M

CABEZAL Ø125 · EN ISO 1452 · ISO 3601 · OMM N° 8

DE DATO A DECISIÓN

EL AGUA INVISIBLE, MEDIDA DONDE VIVE LA RAÍZ

02 / 10 DE DATO A DECISIÓN



DECISIÓN

REGAR 11 mm

= 110 M³ EN LA HA DEL SECTOR

RESERVA EN -60: LÁMINA CORTA

· ILUSTRATIVO ·



EL AGUA QUE SE DECIDE

● MEDIR — TRANSMITIR — DECIDIR — AHORRAR

CADA 15 MIN, LA ESTACIÓN REPITE ESTE CICLO SIN INTERVENCIÓN HUMANA

UN POSTE. TODO EL CAMPO.

ANATOMÍA DE LA ESTACIÓN · ALTURAS NORMATIVAS · HARDWARE V3 · 37 PIEZAS · VERIFICACIÓN 138/138

ALTURAS NORMATIVAS

ANTENA
~2.15 m

T / HR
1.50 m · OMM N° 8

PLUVIÓMETRO
boca 1.235 m

SUPERFICIE
NPT 0.00

SENSOR 1
-20 cm

SENSOR 2
-40 cm

SENSOR 3
-60 cm

ANTENA
LoRaWAN 868/915 · ~2.15 m

CABEZAL
Ø125 · EN ISO 1452 · tóricas ISO 3601

PANEL SOLAR
5 W ETFE · orientado al norte

CLIMA T / HR
escudo a 1.50 m · OMM N° 8

PLUVIÓMETRO
Ø160 · boca 1.235 m · ±1°

POSTE
SCH40 1½" · cero cables a la vista

SONDA
SMT50 ×3 · 20/40/60 cm · ±2 % VWC

EN ISO 1452

ISO 3601 · PARKER

DIN 912 A4

NPT 1½"

IEC 61076-2-101

OMM N° 8

LORAWAN 868/915

IP68 OBJETIVO

LA PLATAFORMA QUE VIENE

CONCEPTO DE PRODUCTO · INTERFAZ ILUSTRATIVA · DATOS SIMULADOS

plataforma.foto3d - PARCELA NORTE · ESTACIÓN B1.5-001

VWC RAÍZ (PONDERADO)
31.4 %
EN BANDA DE MANEJO

AGUA AHORRADA - MES
12 400 L
VS. CALENDARIO FIJO · SIM.

RIEGOS EVITADOS
3
ÚLTIMOS 30 DÍAS · SIM.

HUMEDAD VOLUMÉTRICA · 3 PROFUNDIDADES · 14 DÍAS

RECOMENDACIÓN

REGAR 11 mm · JUE 06:00

La banda de -20 cm cruza el umbral mañana; -60 cm conserva reserva. Lámina corta para no percolar.

= 110 M³ · 9.6 L/S → 3 H 11 MIN

ALERTAS

- RIESGO DE HELADA 02:40**
T PRONOSTICADA -1.2 °C · ACTIVAR DEFENSA
- HOJA MOJADA 9 H SEGUIDAS**
VENTANA DE HONGOS · REVISAR PROGRAMA
- VWC -20 BAJO UMBRAL**
SECTOR 3 · CONFIRMAR RIEGO DE ANOCHE

SALUD DE LA ESTACIÓN

BAT 3.29 V ||| CARGANDO · RSSI -97 dBm · ÚLT. PAQUETE 00:12

DESECANTE OK · PRÓX. SERVICIO 180 D

RIEGO POR VOLUMEN

MULTI-PARCELA

ALERTAS PUSH

REPORTES PDF

API ABIERTA

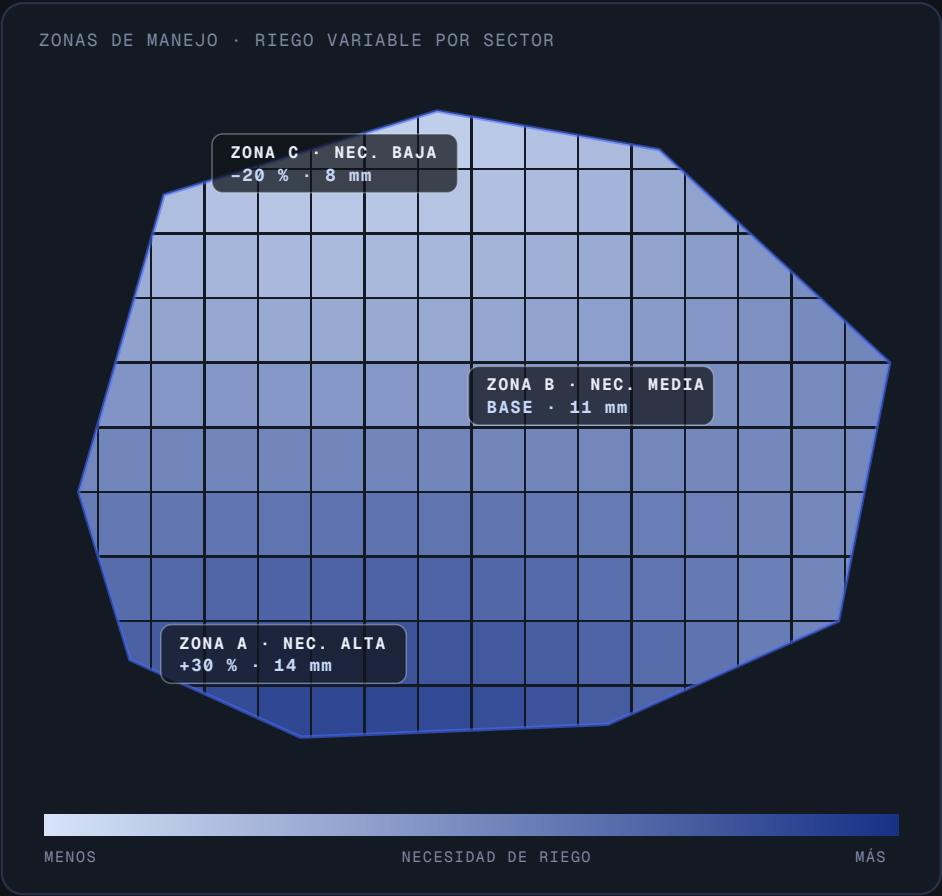
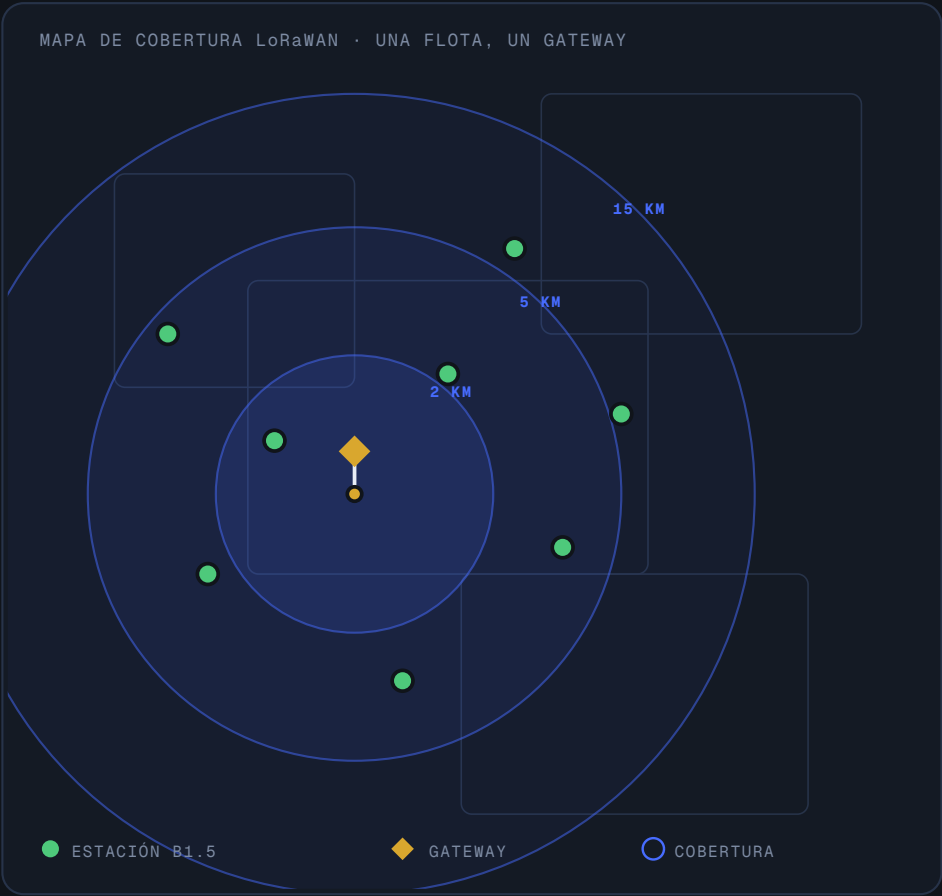
OTA LORAWAN

GEMELO DIGITAL 3D

PRONÓSTICO ML

COBERTURA Y ZONAS DE MANEJO

VISTA DE FLOTA · MAPA LoRaWAN + RIEGO VARIABLE · CONCEPTO ILUSTRATIVO · DATOS SIMULADOS



5-15 KM

ALCANCE LoS RURAL

1 GATEWAY

CUBRE MILES DE HA

1 ESTACIÓN

POR ZONA DE MANEJO

CADA 15 MIN

MAPA QUE SE ACTUALIZA

REFERENCIAS · LoRaWAN LoS RURAL 5-15 KM (TEKTELIC · MINEW) · ZONAS DE MANEJO / RIEGO VARIABLE (UMN EXTENSION · MDPI AGRONOMY) · MAPA ILUSTRATIVO, NO GEORREFERENCIADO

EL AHORRO, CON FUENTES.

RIEGO GUIADO POR SENSORES DE HUMEDAD – EVIDENCIA PUBLICADA

10–17 %

MENOS AGUA

Riego guiado por sensores de humedad: 10–16 % en fresa y almendro con rendimiento máximo (UC ANR); 10–17 % con sistema de apoyo a decisión en Italia.

–28.8 %

AGUA EN SISTEMA IOT

Sensores capacitivos IoT vs. programación climática convencional en lechuga — estudio revisado por pares (2025).

–16.2 %

HORAS DE BOMBEO

El mismo estudio IoT: menos horas de bomba, menos energía y desgaste del equipo de riego.

FUENTES · ucanr.edu/site/irrigation-and-nutrient-management/soil-moisture-sensors · pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11902337 · canr.msu.edu (maíz: 48 mm medidos)
LOS PORCENTAJES DEPENDEN DE CULTIVO, SUELO Y PRÁCTICA DE BASE; NO CONSTITUYEN GARANTÍA DE RESULTADO

LAS DECISIONES QUE HABILITA

CUÁNDO

regar: umbral por profundidad, no calendario

CUÁNTO

lámina justa: sin percolar bajo la raíz

DÓNDE

por sector: cada estación, su parcela

RIESGO

helada y hongos: alerta antes del daño

FLOTA

mantenimiento predictivo: batería, enlace, desecante

POR CULTIVO, EN VOLUMEN

07 / 10 POR CULTIVO, EN VOLUMEN

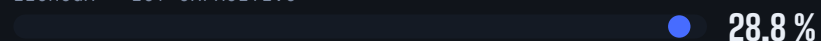
PORCENTAJES PUBLICADOS → METROS CÚBICOS POR HECTÁREA Y TEMPORADA

AGUA AHORRADA · % PUBLICADO

CEREZO · RDI 'SANTINA' (CL)



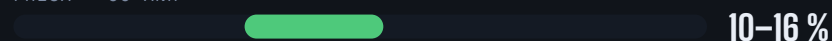
LECHUGA · IOT CAPACITIVO



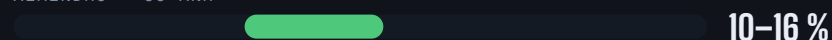
HORTALIZAS · DSS ITALIA



FRESA · UC ANR



ALMENDRO · UC ANR



EN VOLUMEN · M³/HA POR TEMPORADA

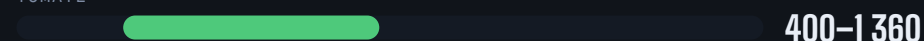
CEREZO



MAÍZ



TOMATE



CÍTRICOS



ALFALFA



SUPUESTOS · FAO: MAÍZ 500-800 · TOMATE 400-800 · CÍTRICOS 900-1 200 · ALFALFA 800-1 600 MM × AHORRO 10-17 % · CEREZO: 8 000 M³/HA (U. DE CHILE) × RDI 10-28 %

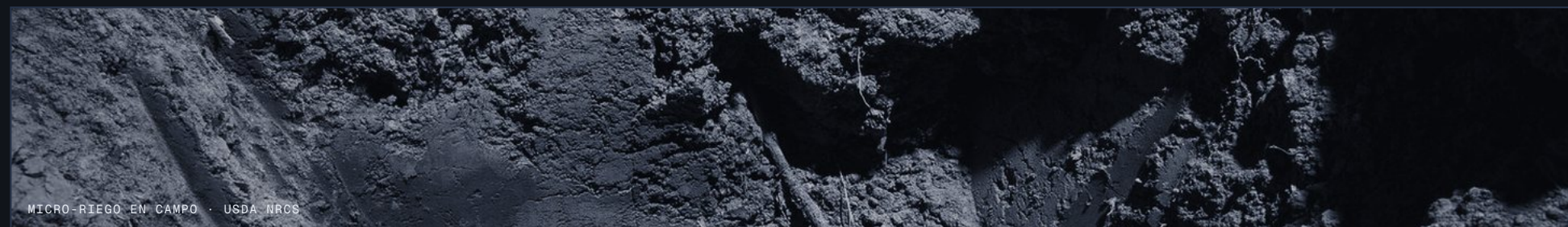
FUENTES · fao.org/4/s2022e/s2022e07.htm · canr.msu.edu · LOS RESULTADOS VARÍAN SEGÚN SUELO, CLIMA Y PRÁCTICA DE BASE

RIEGUE POR VOLUMEN, NO POR TIEMPO.

Las horas no miden agua: con presión y caudal variables, la misma hora entrega láminas distintas. La plataforma recomienda LÁMINA (mm), la convierte a VOLUMEN (metros cúbicos) por sector, y solo al final a tiempo — con el caudal real de su equipo.



EL M³ ES EL DATO QUE FACTURA SU POZO



MICRO-RIEGO EN CAMPO · USDA NRCS

EL CASO DEL CEREZO

08 / 10 EL CASO DEL CEREZO

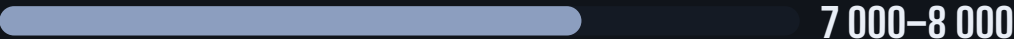
EL CULTIVO DONDE EL RIEGO DECIDE LA TEMPORADA · DATOS EMPÍRICOS · ZONA CENTRAL DE CHILE

LA BRECHA REAL · M³/HA POR TEMPORADA

RIEGO SUBJETIVO (SIN DATOS)



DEMANDA ZONA CENTRAL



MANEJO TÉCNICO ASESORADO



FUENTES · DIARIOFRUTICOLA.CL · REDAGRICOLA.COM · U. DE CHILE (8 168 M³/HA·AÑO)

RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO POST-COSECHA · SIN PENALIZAR RENDIMIENTO NI CALIDAD

–39 %

'PRIME GIANT' · ESPAÑA

–45 %

'SUMMIT' · AÑO DE BAJA CARGA

10–28 %

'SANTINA' · 2025

REQUIERE MEDIR EL SUELO: EL DÉFICIT SE CONTROLA, NO SE ADIVINA – EXACTAMENTE LO QUE HACE LA ESTACIÓN

EN DINERO · SOLO LA ENERGÍA DE BOMBEO QUE NO SE GASTA

US\$ 70–210

POR HA · TEMPORADA

US\$ 350–2 100

POR AÑO EN UN SECTOR DE 5-10 HA

PRECIO POR ESTACIÓN
EN CONVERSACIÓN DIRECTA



HUERTO DE CEREZOS · CC0

SUPUESTOS · BRECHA CERRADA 2 000–4 500 M³/HA · POZO 60 M DINÁMICO · EFIC. BOMBA 60 % → 0.27 KWH/M³ · US\$ 0.13–0.17/KWH → US\$ 0.035–0.046/M³
NO INCLUYE EL VALOR DE LA FRUTA PROTEGIDA NI EL AGUA NO COMPRADA; CON AGUAS SUPERFICIALES EL BENEFICIO ES DISPONIBILIDAD, NO ENERGÍA
RDI · SCIENCEDIRECT (S0304423819300925) · SPRINGER (S00271-009-0174-Z) · PMC12693967 – RESULTADOS VARIAN POR HUERTO Y PORTAINJERTO

A ESCALA DE SU CAMPO

09 / 10 A ESCALA DE SU CAMPO

EL AHORRO ESCALA CON LAS HECTÁREAS; UNA ESTACIÓN POR SECTOR DE RIEGO



SUPUESTO · 800 M³/HA·AÑO (CASO MEDIO MAÍZ FAO × 10-17 %) · PISCINA OLÍMPICA ≈ 2 500 M³ · 1 ESTACIÓN POR SECTOR HOMOGÉNEO DE RIEGO (TÍP. 5-10 HA)

Cada metro cúbico no bombeado también ahorra energía y desgaste del equipo (−16.2 % de horas de bomba en el estudio IoT). El retorno monetario depende de su tarifa de agua y energía: la plataforma lo calculará con sus datos reales.

HABLEMOS DE SU CAMPO.

PRECIO Y CONDICIONES EN CONVERSACIÓN DIRECTA · CONTRERAS.SMA@GMAIL.COM

LA RUTA

10 / 10 LA RUTA

FASES PROPUESTAS – EL HARDWARE DE LA FASE 0 YA ESTÁ DISEÑADO Y VERIFICADO

F0 • HOY



HARDWARE V3 VERIFICADO

Diseño paramétrico completo: 37 piezas, 138/138 pruebas geométricas, manual de ensamble y BOM auditable.

F1



PILOTO EN CAMPO

Primeras estaciones instaladas; telemetría cruda en la nube y calibración por cultivo con datos reales.

F2



PLATAFORMA WEB

Dashboard multi-parcela, alertas push, recomendación de lámina y reportes — el concepto de la lámina 04.

F3



FLOTA + ML

Pronóstico de secado del perfil, riego prescriptivo por sector y mantenimiento predictivo de la flota.



MENOS AGUA. MEJORES DECISIONES. UN POSTE A LA VEZ.

DISPONIBLE HOY • GEMELO DIGITAL 3D NAVEGABLE DE LA ESTACIÓN – PIDA LA DEMO

CONTACTO • CONTRERAS.SMA@GMAIL.COM

REPOSITORIO DE DISEÑO AUDITABLE • METODO FOTO3D • CAPA USER

EN ISO 1452

ISO 3601

DIN 912 A4

OMM N° 8

IEC 61076

LORAWAN

FOTOS DE CAMPO • USDA NRCS / USACE (DOM. PÚBLICO) • JERNEJ FURMAN (CC BY 2.0) • WIKIMEDIA (CC0) • EDITADAS: RECORTE + DUOTONO